

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Dimensionsformel für Untervektorräume)

Seien U, W zwei Untervektorräume des Vektorraums V mit endlicher Dimension.

(a) Zeige, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind

- (i) Gilt für zwei Vektoren $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$, dass $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ so folgt $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} = \mathbf{0}$.
- (ii) Sind $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in W$ linear unabhängig und $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m \in U$ linear unabhängig, dann sind auch $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ linear unabhängig in V .

Tipp:

- Für die Hinrichtung (i) $\Rightarrow$ (ii) betrachte die Linearkombination

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{w}_i + \sum_{j=1}^m \gamma_j \mathbf{u}_j = \mathbf{0}, \quad \lambda_i, \gamma_j \in \mathbb{R}.$$

Nun überlege, wie man die Linearkombination aufteilen kann, sodass die Linearkombination auch geschrieben werden kann als zwei Vektoren $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$ mit $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Nutze nun die Aussage (i).

- Für die Rückrichtung (ii) $\Rightarrow$ (i) führe einen Beweis durch Widerspruch durch. Nehme also (ii) an und ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehme an, dass es ein $\mathbf{u} \in U$ mit $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} \in W$ gibt sodass $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Führe das zum Widerspruch zu (ii).

(b) Sei nun $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$ und folgere aus (a) und Aufgabe 5 der Hausübung, dass

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W)$$

(c) Finde zwei Untervektoren U, W eines Vektorraumes V mit $U \cap W \neq \{\mathbf{0}\}$ und zeige, dass dann die obige Dimensionsformel aus (b) nicht gilt!

Hausaufgaben

Aufgabe 2 (Basis und Basiswechsel)

(a) Zeige, dass

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^2$ und

$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist.

(b) Es sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ die lineare Abbildung, die bezüglich der Basen $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ und $(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3)$ durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Bestimme die Matrix von f bezüglich der Standardbasen.

Aufgabe 3 (Schnitt zweier Untervektorräume)

Seien U, W zwei Untervektorräume des Vektorraums V mit endlicher Dimension. Zeige, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind

- (i) $U \cap W = \{0\}$
- (ii) Jedes Element $\mathbf{v} \in U + W$ hat eine eindeutige Darstellung. D.h. falls für $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ und $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$, $\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$ gilt so folgt direkt $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$ und $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$.
- (iii) Gilt für zwei Vektoren $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$, dass $\mathbf{u} + \mathbf{w} = 0$ so folgt $\mathbf{u} = 0$ und $\mathbf{w} = 0$.

Tipp: Führe einen Ringschluss durch und zeige dazu

- (i) $\Rightarrow$ (ii): Nehme hier an es gäbe zwei Darstellungen und führe das dann zum Widerspruch zu Annahme (i).
- (ii) $\Rightarrow$ (iii): Nach Annahme (ii) wird auch die Null eindeutig dargestellt.
- (iii) $\Rightarrow$ (i): Nehme ein beliebiges Element aus $U \cap W$ und zeige, dass diese die Null sein muss.

Aufgabe 4 (Beispiele für Untervektorräume)

Begründe, welcher der angegebenen Räume ein Untervektorraum zu dem jeweilig angegebenen Vektorraum ist.

- (a) $M_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + x_2^2 \geq 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$,
- (b) $M_3 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A \text{ ist in Zeilenstufenform}\} \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$.